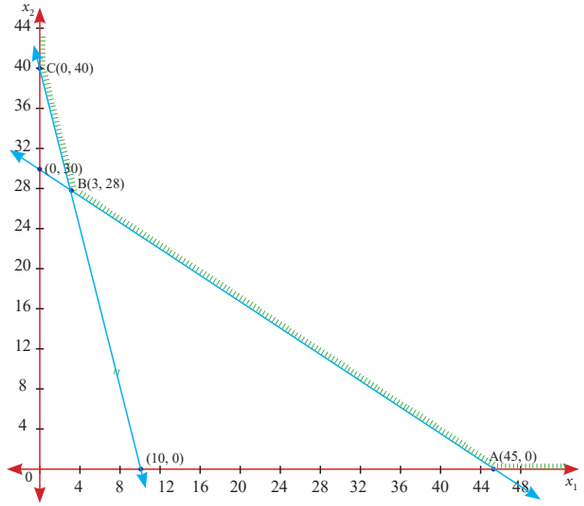


படம் 10.2

நிழலிடப்பட்ட ABC என்ற பகுதியே தீர்வுப் பகுதி ஆகும்.

தீர்வு பகுதியின் முனைப்புள்ளிகள் A(45,0), B(3,28), C(0,40)

முனைப்புள்ளிகள்	$Z = 5x_1 + 4x_2$
A(45,0)	225
B(3,28)	127
C(0,40)	160

அட்டவணை 10.3

குறிக்கோள் சார்பின் சிறும மதிப்பானது B(3,28) என்ற புள்ளியில் கிடைக்கிறது.

எனவே x_1 =3, x_2= 28, Z மீச்சிறு மதிப்பு = 127

எடுத்துக்காட்டு 10.7

கீழ்க்கண்ட நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கைத் தீர்க்க. $x_1+x_2 \leq 30$; $x_2 \leq 12$;

$x_1 \leq 20$ மற்றும் x_1, $x_2 \geq 0$ என்றக் கட்டுபாடுகளுக்கு இணங்க $Z = 2x_1+3x_2$ – ன் மீப்பெரு மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க ஏற்புடையப் பகுதியைக் காண்க.

இரண்டு பொதுவான தீர்மான மாறிகள் x_1 மற்றும் x_2 குறை குறியற்றவையாக இருப்பதல் x_1, $x_2 \geq 0$ ஆகும். ஏற்புடையப் பகுதி முதல் கால்பகுதியில் அமையும்.

அனைத்துக் கட்டுப்பாடுகளையும் சமன்பாடு வடிவில் எழுதுக.

$x_1 + x_2 = 30$; $x_2 = 12$; $x_1 = 20$

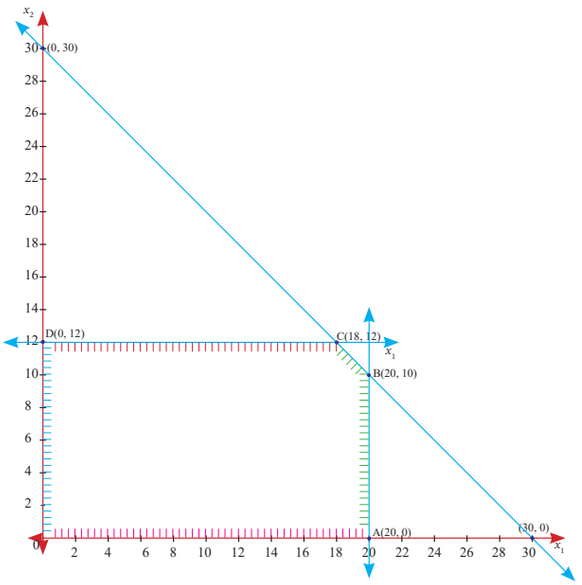
$x_1 + x_2 = 30$ என்ற நேர்கோடானது (0, 30) மற்றும் (30,0) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும்.

$x_2 = 12$ என்ற கோடானது x_1 க்கு இணையாகச் செல்லும்,

$x_1 = 20$ என்ற கோடானது x_2 க்கு இணையாகச் செல்லும்.

$x_1 + x_2 \leq 30$; $x_2 \leq 12$;

$x_1 \leq 20$ மற்றும் x_1, $x_2 \geq 0$ என்றக் கட்டுபாடுகளுக்கு இணங்க உகந்த தீர்வுப் பகுதி கீழ்க்கண்ட வரைபடத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.3

கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளக் கட்டுபாட்டிற்கிணங்க வரைபடமானது வரையப்பட்டுள்ளது. நிழலிடப்பட்ட OABCD என்ற பகுதியே தீர்வுப் பகுதி ஆகும்.

தீர்வுப் பகுதியின் முனைப்புள்ளிகள் முறையே O(0,0); A(20,0); B(20,10); C(18,12) மற்றும் D(0,12).

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 261 20-04-2020 04:47:23 PM